

纽结缆线和辫子

Sarah-Marie Belcastro Amy F. Szczepański Carolyn Yackel

1. 综述

毛线编织经常用漂亮的设计好的花纹修饰. 卷绳状缆线雕饰是制造这种修饰的一种常用的方法, 编织成的缆线就是突起的线相互交叉得到的 (图 1). (本译文只保留了与数学内容关系较密切的图 1, 3, 5, 6, 8, 10, 并保留了原图的编号——编注.)



图 1 一些缆线图案

这种缆线图案是爱尔兰渔夫编织的特点, 这种来回交叉的编织方法也可以在传统的爱沙尼亚编织中见到, 另外还有来自巴伐利亚、蒂罗尔、阿尔萨斯、挪威和丹麦的编织. 这种方法在严寒的气候地区非常普遍, 其原因是这种缆线编织比普通的平编织多用了纱线, 使得做出的外衣更厚更暖和.

为了编织成缆线的样式, 我们需要将一组 (通常是 2—4 股) 线前后地穿过另一组线. 来回地交换这几股线, 来回地编制, 和一个人编辫子有些类似. 事实上, 数学家就是用“辫子”这个词来形容缆线的. 这两个概念非常类似. 数学家眼中的“辫子”和传统的缆线编织都有同样一个过程, 即它们都是几条垂直定向的线来回前后交叉的. 对编织工作而言, 方向按照最初图案的样式已经给定, 只需按照定好的样式重复工作即可. 同样地, 对于给定的一个“辫子”, 数学家会用几何的元素来刻画. 这就给我们一个思路, 即用数学家的语言来形容和刻画缆线, 下面几节我们就是这样去做的.

在“辫子与缆线的对比”这一小节中, 我们创造了一个词典来相互翻译缆线和辫子的语言: 之后在“辫群”这一小节中, 我们描述了辫子的数学结构. 其中一个重要的数学概念是等价性, 它告诉我们两个看起来不一样的辫子, 在数学等价的意义下是一样的.

很多手工艺者在他们的纱和丝绵中讨厌碰到纽结的情况, 而数学家似乎对纽结比较有兴趣, 它们中有些是由辫子产生的. 数学中的纽结更多的内容会在“辫子和纽结”中介绍. 这些纽结 (和链环) 在编织中很容易产生. 尽管织好的毛衣的身上和袖子上图案不一

译自: EMS Newsletter, issue 70, December 2008, p.19–25, (K)not Cables, Braids, Sarah-Marie Belcastro, Amy F. Szczepański and Carolyn Yackel, figure number 6. 原文摘录自 Making Mathematics with Needlework 中的一章, copyright A K Peters 2008. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会、A K Peters 与作者授予译文出版许可.

样(图 2),但这是不能阻止我们将毛线的头和尾最终接在一起的.这可以通过选择在袖口或者上衣下面绕一圈线做到(见[4]中“边缘”一章).这种设计数学上叫做闭的辫.这些纠缠的线如果能沿着一头出发回到出发点那它就是一个纽结.如果会剩下一些线,那这个闭辫就叫做链环 *link*,意思是不止一个纽结,当然这些纽结还有可能缠在一起.这类复杂的纽结可见[5]中“绳”的一章.另外一些编织者做的一个编织工艺品可见[6],[8].

在“教学方法”这一节中,我们给出了几个可以用数学的辫子来研究编织缆线的例子. §4 介绍了一组数学上等价的,但看起来却不一样的缆线.这个会在“辫群”小节的结束处加以解释.

2. 数学

正如前文所述,辫子和缆线本质上一样.数学家形式地定义辫子为 n 条垂直的线构成的集合:它们在同一的水平位置开始,在另外同一的水平位置结束;它们虽然可以彼此交叉,但是只能沿着同一垂直的方向移动.其结果之一是,任何与辫子相交的水平面交每条线刚好一次.虽然数学家将辫子理解为线随重力由上而下,为了保证与毛线编织图表相一致,本章中我们将辫子理解为从下至上.另外为了描绘辫子,数学家使用“紧”的概念.然而对不同的来源这个概念也在变化,这里我们用[1]给出的标准概念,同时注意由于我们将辫子理解为从下至上,辫子必须先旋转 π . 令辫子中的 n 条线从右至左被数值化 $1, 2, \dots, n-1, n$. 如果辫子中的线之间没有扭转,那么它就不是很有意思,因此我们将记为没有任何东西.也就是说,我们将用空字来描述没有辫子.将线 i 扭转到线 $i+1$ 上记为 σ_i , 将线 $i+1$ 扭转到线 i 上记为 σ_i^{-1} . 注意,这些扭转是作用,因此线 i 和线 $i+1$ 指的是该扭转前线串中的第 i 条线和第 $i+1$ 条线,而不是最初的第 i 条线和第 $i+1$ 条线(图 3).

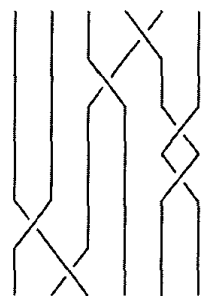


图 3 这个辫子“读作”
 $\sigma_4 \sigma_5^{-1} \sigma_1^{-1} \sigma_1^{-1} \sigma_3 \sigma_2$

我们可以将两个线数相同的辫子合并成一个辫子,只要先将一个辫子放在另一个辫子上面,然后将第 1 个辫子的末端与第 2 个辫子的始端相粘连.事实上,在这种合并运算下, n 条线的辫子形成一个群 B_n . 这些 σ_i 生成 B_n . 当 $|i-j| > 1$ 时 σ_i 与 σ_j 可以交换,这是由于这两次扭转之间不涉及相同的线. B_n 中的元素被称为辫子词,其中的“字母”是辫子的扭转.

a. 辫子与缆线的对比

毛线编织的缆线与数学中的辫子的等价不是十分准确.例如,每个缆线表示辫子的不同画法,许多不同的缆线表示同一个辫子.然而,有许多缆线不遵守辫子中的数学规则.在这里我们试图详述缆线和辫子之间转换的数学-编织字典.

- 在数学的辫子中,任何线的宽度相同.在编织中,存在针宽不同的缆线,因此线的宽度也不相同.对于一个具有相同线宽的缆线,我们仅需详细说明每一股需要多少针.这种方法也可用于线宽不同的缆线,我们只要选择每股的针数是缆线中针宽数的最大公因子.类似地,在数学-编织字典中,我们需要详细说明缆线高度,也就是说,要明确

下一次线扭转前应该编织多少行.

- 有时, 缆线中会同时出现两个独立的线 - 扭转. 数学上, 由于前面提到的交换性, 我们先记下辫子词不会出现任何问题. 然而, 除非我们引入新的概念, 辫子词没有说明缆线开始的方式. 为了注明在一个缆线中, 同时出现独立的线 - 扭转, 我们可以将它们放入括号. 例如, 在图 4 (左) 有一个缆线方式对应于辫子词 $\sigma_4\sigma_5^{-1}\sigma_1^{-1}(\sigma_1^{-1}\sigma_3)()\sigma_2$. 在辫子词中, $()$ 强调在缆线的某一高度没有缆线出现.
- 许多不同的编织缆线等价于平凡的辫子; 图 5 的两个正是如此. 这些缆线中没有交叉线, 这些线沿前后穿过编织纤维, 但是彼此不交叉. 如何在数学 - 编织字典中包含这些缆线是一个未解决的问题.



图 5 这两个缆线表示的均是平凡的辫子

b. 辫群

辫群 B_n 沿自然映射满射到 n 个字母的对称群 S_n . 读者应该注意到虽然 σ_i 是一个对合, 但两个线串的重叠扭转的实践告诉我们 σ_i 在 B_n 中不是对合. 事实上, σ_i 在 B_n 中不是有限阶的. 然而, B_n 也不是一个简单关于 σ_i 的自由群. 正如前文提到, 当

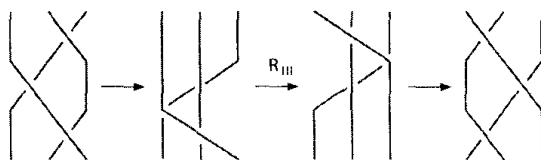


图 6 辫子词 $\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i$ 等价于
辫子词 $\sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}$

$|i-j| > 1$ 时有 $\sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i$. 更进一步, 对于辫子, 我们有类于纽结中定义的 Reidemeister 运动. 辫子词 $\sigma_i\sigma_i^{-1}$ 的合并在辫子的绘制中出现一个 II 型 Reidemeister 运动. 也有 III 型 Reidemeister 运动对应于代数代换从 $\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i$ 到 $\sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}$ (图 6).

如图 7 所示, 两个代数代换都对应于 III 型 Reidemeister 运动. 要注意的是, 在辫子中没有 I 型 Reidemeister 运动, 因为这导致辫子中的一条线改变方向.

已经证明这 3 个词关系 $\sigma_i\sigma_i^{-1} = e$, $\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}$, $\sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i$, 其中 $|j-i| > 1$, 完全刻画了辫子词的等价性.

辫子词关系用于投射方式: 它由一系列嵌板组成, 每个嵌板包含一个对应于辫子的缆线. 这些辫子在 B_n 中相互等价. 事实上, 从左至右看嵌板, 如图 17—20 所示设计的结果是 7 个运动构成的系列. 在嵌板 1 和 2 之间应用了 II 型 Reidemeister 运动. 在嵌板 2 和 3 之间应用了前文提到的第一种 III 型 Reidemeister 运动 (图 6). 在嵌板 3 和 4 之间以及嵌板 7 和 8 之间, 我们使用了 $\sigma_i\sigma_j = (\sigma_i\sigma_j)$, 当 $|j-i| > 1$ 时. 嵌板 4 和 5 之间的连接运动也被用于嵌板 7 和 8 之间. 如果没有线的转换出现, 那么就不能塌缩该图. 还剩下嵌板 5 和 6 之间以及嵌板 6 和 7 之间的运动. 这两个运动都是图 7 所对应的运动. 原来的嵌板辫子词是 $\sigma_3^{-1}\sigma_3\sigma_2\sigma_2\sigma_3\sigma_2\sigma_1\sigma_2\sigma_3^{-1}\sigma_2\sigma_1^{-1}$, 最后的嵌板辫子词是 $\sigma_2(\sigma_1^{-1}\sigma_3)\sigma_2(\sigma_1\sigma_3)\sigma_2\sigma_2\sigma_1^{-1}$. 细心的读者会注意到第一个嵌板不使用 Reidemeister 运动就不能垂直塌缩. 因而, 它至少需要 11 个可用的缆线转换单元, 而最后的嵌板仅需要 7 个垂直的单元.

c. 辫子和纽结

如图 8 所示, 只要将第 i 条线的底端与第 i 条线的顶端粘接, 不难将辫子变成纽结或链环. 我们将它称为闭辫.

不显而易见的是, 如何将一个一般的纽结或链环变成一个辫子, 但这总是可以做到的 (其细节见 [2]).

要注意的是, 对给定的闭辫依赖于所选的“开始”和“结束”的位置, 我们会得到不同的辫子词. 事实上, 相同闭辫的任何两个不同的闭辫词仅相差轮换. 因而, 一个辫子的 σ_k 共轭 (也就是, 先将 σ_k^{-1} 乘辫子词,

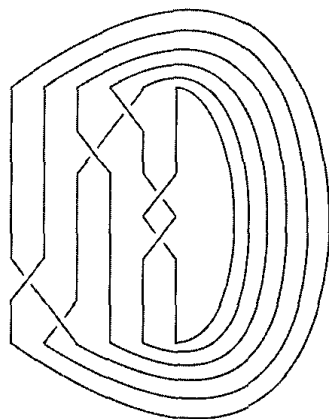


图 8 图 3 的辫子变成一个纽结

再乘 σ_k) 本质上等同于相应的闭辫与单位元的乘积. 根据辫子的画法, 共轭就是将线扭转 σ_k^{-1} 放在辫子词的下面并将线扭转 σ_k 放在辫子词的上面.

另外一个对闭辫没有影响的代数运算是将闭的 n 线辫子乘上 σ_n (等价于乘上 σ_n^{-1}), 这对应于对第 n 条线执行一次 I 型 Reidemeister 运动 (最终将是同一结果!) (图 9); 换言之, 我们可以将这种运动看做是添加第 $n+1$ 条线并连接使之成为一个等价的链环. 这种运算也称为稳定化, 也许是由于在辫群中稳定化原来的辫子等价类.

极有意思的是, 共轭, 稳定化和辫子词的 3 个关系足够区分不同闭辫等价类 [7].

d. 辫子和对称性

编织一个 3 线辫子 (编织头发) 的标准方式是重复元素 $\sigma_1\sigma_2^{-1}$. 可以将这种方式一般化到 n 线辫子的编织中. 先将第 1 条线编织到第 2 条线的上面, 第 3 条的下面, 第 4 条的上面, 诸如此类, 直到穿过所有的线; 然后使用目前的线重复这个过程. 这可以记为 $\sigma_1\sigma_2^{-1}\sigma_3\sigma_4^{-1}\dots$ 的幂. 例如, 编织一个 6 线辫子将是 $\sigma_1\sigma_2^{-1}\sigma_3\sigma_4^{-1}\sigma_5$ 的幂, 编织一个 7 线辫子将是 $\sigma_1\sigma_2^{-1}\sigma_3\sigma_4^{-1}\sigma_5\sigma_6^{-1}$ 的幂. (这是艾米编织头发的思想.) 然而, 这不是毛线编织工作中的方法, 虽然它们的差别只是元素的顺序不同.

这些辫子的通常特征是所有奇数元素的乘积乘上所有偶数元素的逆的乘积. 在该方法下, 一个 6 线辫子是 $\sigma_1\sigma_3\sigma_5\sigma_2^{-1}\sigma_4^{-1}$ 和一个 7 线辫子是 $\sigma_1\sigma_3\sigma_5\sigma_2^{-1}\sigma_4^{-1}\sigma_6^{-1}$. (与此相反的是沙拉马里头发编织法.) 当 $n=3$ 时, 这两个方法相同, 但当 $n>3$ 时, 它们不一样.

3. 教学方法

在探索诸如交换律和结合律这样代数性质的任何课中, 辫群能够提供很多有用的例子. 和辫群打交道需要学生掌握很多方法. 一种可视的方法就是画很多辫子的图, 而实际操作的方式是用电线或绳子来动手做.

对不太正式的实验, 可以选用几种不同颜色线或者绳会效果更好. 每条线用不同的颜色会使我们很容易看清楚编织过程中的置换的轨迹. 这样的话, 对学生而言就可以很清楚地看出, 对每一个 i , σ_i 在辫子的每一个不同的阶段都有不同的颜色表示. 通过记录到索引的卡片上, 可以使缆线结构得到保留. 为了造出更多辫子的稳定的模型, 可以用有色的细电线 (诸如电话以及网络中的电线等等). 电线两端可以用细的木钉 (或铅笔) 包

起来, 或者电线用塑性针织帆布粘起来也可以, 这样辫子就不容易拆开.

为了有一个通用的语言来描述辫子和缆线, 我们应该先给学生介绍辫群的生成元及用到的概念. 程度稍高能够阅读科技文献的学生, 我们应该告诉他们, 由于作者是从不同渠道学习的辫, 所以他们可能所写所画的辫子会有偏差 (比如上说成下, 下说成上, 左说成右), 而且 σ_i 是代表线 i 从上面通过 $i+1$, 还是从下面通过, 也可能不同. 对于一个辫子的图式, 一旦学生能够很容易地写出它的代数记号, 将图式翻译成代数的记号, 那么他就可以接着去研究这一个群的性质了.

a. 有关辫子和纽结的基本性质的问题

下面这些问题对于研究生二年级的同学而言应该是合适的.

- 画 3 个不同的辫子使它们有相同数目的线. 连接其中任何两个, 再沿相反的顺序连接一次, 那么结果得到的是同一个辫子吗? 是不是无论如何选取辫子, 连接所得都与顺序有相同的关系?
- 选择你之前画好的一个辫子, 当你连接好两个辫子后能够通过“消去”你选择好的辫子而得到另外一个辫子?
- 通过 Reidemeister 移动解释一下 §2 给出的辫子之间的关系.
- 当转化成一个闭辫时, 能够找到 B_n 中的一个元素使其为纽结?
- 从另外一个角度, 给定一个纽结或链环 (在凯尔特人的编织工艺品中可能会出现), 能够找到一个辫子来代表这个纽结?
- 能找到 B_n 中的元素使得链环中有两个组成部分吗? 如果有 n 个呢?
- 如何使得 B_n 能自然地含在 B_{n+1} 当中? 辫群中有更多有意思的同态吗? 能找到从辫群 B_n 到它的对称群 S_n 中的同态吗?
- 辫群的正规子群是什么样子的?

§4 的主要任务是对辫群归类的性质给出例证. 最开始需要学生从缆线图标中画出辫子, 然后他们需要去验证所画的辫子是否是拓扑等价的. 他们需要知道他们画的图中哪些是 Reidemeister 移动. 从代数的角度, 还需要学生写下他们画的相应图中辫子的词, 而且能弄清楚变化后词的变化.

b. 相对深入的辫子问题

既然缆线的样式通常用来装饰编织物, 我们可以让学生去找一些领带、毛线衫或一些有缆线样式的衣物, 然后研究上面的辫子. 如果有的同学找衣物不方便的话, 我们可以让他去找一些印有缆线图案的照片 (例如编织类书籍): 如图 10 中就给出一些例子. 让学生们用数学的符号来记录这些东西.

一旦一个班级收集了缆线图案的一个分类后, 同学们就可以通过这些图案来发现它们之间的共同的 (不同的) 特点. 每个缆线有多少根线? 线是奇数还是偶数? 多久需要一个生成元 σ_i 来表示? 如果一个毛衣超过一



图 10 3 个数学上非平凡 (并且不同) 的辫子. 你能用 B_n 中的记号把它们表示出来吗?

种缆线图案，在这个毛衣上不同缆线之间是否有什么关系？多久会有一个缆线代表平凡辫子？

一旦学生们能够分清楚哪种出现在外衣上的辫子图案是“普通”的，哪种是“不普通的”，那么他们就能自己开始设计他们自己的样式了。下面有一些练习用的例子。

- 你从某个外衣上看到的缆线图案出发，设计一个与之有相同的辫子词的图案，使得在形成编织品时样子与原来的图案看起来不同。
- 设计一个以前你没有看到过的辫子词的图案，但这种样式的特点是以前你见过的。
- 设计一个以前你外衣上没有看到过的缆线图案。

c. 更深的辫子问题

下面这些问题是与 §2 介绍的辫子的对称相关的。

- 讨论一下为什么当辫子有偶数条线时， $\sigma_1\sigma_3\sigma_5\sigma_2^{-1}\sigma_4^{-1}\sigma_6^{-1}$ 的移动是对称的，而有奇数条线时则不是对称的。
- 研究一下什么样的对称 (或是缺少对称) 可以拓展到辫子的图上。
- $\sigma_1\sigma_3\sigma_5\sigma_2^{-1}\sigma_4^{-1}\sigma_6^{-1}$ 和 $\sigma_1\sigma_3\sigma_5\sigma_2^{-1}\sigma_4^{-1}$ (以及它们的一般化)，哪个辫子能够画出来显示它们有反对称？另外它们有循环对称吗？
- 两种构造辫子的方法有可比较的结果吗？对 3-线的辫子，它们是完全一样的，如果 $n > 3$ 呢？
- 固定线的数量，考虑 §2 中两种构造辫子的方法。现在考虑把辫子变成闭的，那得到的两个闭辫是否等价？如果这个考虑起来比较困难，那么就重点考虑当线的个数为 4 和 5 时的情形。

4. 怎样使枕垫型的辫子等价

这些指令是为了织出如图 11 的枕垫表面，但是下面图标中给出的步骤在修饰其他物件表面时一样适用。它可以用来做艺术墙 (图 14)，或者是毛毯的一部分；它被分成两部分 (缆线面板 1—4 和 5—8)，这个同样适用于书包或者毛衫的前后面，或者是编织围巾时的两个边。

a. 原料

- 一种尺寸 9,40" 的圆针，用以来回穿梭编织。
- 选择两束 100 克 Blue Sky Organic Cotton (每个 150 码)，颜色可以按喜好选，我们选用鼠尾草。
- 一个 12" × 16" 枕垫，或
- 一种尺寸 7 的圆针，用以来回穿梭编织。
- 选择两束 50 克 Valley Goshen (每个 92 码)，颜色可以按喜好选，我们选用鼠尾草。
- 一个 9" × 12" 枕垫。

b. 规格

- 每英寸 5 行，每英寸缝线 4.25 (Blue Sky Organic Cotton, 简称为 BSOC) 或
- 每英寸 6 行，每英寸缝线 4.5 (Valley Goshen, 简称为 VG)。

c. 做法

缝线 150 针, 如果是 BSOC 就吊缝 9 行 (也就是编织 9 行), 如果是 VG 就吊缝 13 行 (也就是编织 13 行). 从第 10 行开始 (对于 BSOC), 或 14 行开始 (对于 VG), 按照图 17—20 中给出的方式编织. 图标中的记号在图 16 中给出了.

注意到第 10 行 (或第 14 行) 是在相反的方向, 所以这行的样式为 *P1 K1 P1 K1 P1 K1 P12* P1 K1 P1 K1 P1 K1; 这样可以使得缆线只出现在右侧行上. 这意味着你读第 1 行时和你通常的习惯刚好相反. 图 17—20 将指引你工作 44 行 (对 BSOC, 过 53 后 10 行; 对 VG, 过 57 后 14 行). 图 13 给出这 4 个图如何结合在一起.

在图表中两个吸引人的变化是用种子缝线纵队与倒针纵队或吊纵队交换 (如果代替的是倒针纵队, 你可能是想在每一行的第 1 和倒数第 3 缝线处做种子缝线或者吊缝线, 从而避免边的卷曲). 图 12 给出的是倒针编织的枕垫, 图 14 给出的是内部用倒针编织, 外部两边均用吊编织做成的墙.

接下来如果是 BSOC 就吊缝 8 行, 如果是 VG 就吊缝 12 行. 对于 BSOC, 过 61 后 53 行; 对 VG, 过 69 后 58 行. 缝边.

现在如果 15 将编织好的片折叠. 注意这样折叠是故意不对称的; 它是可以对称折叠的, 但那样的话折叠的部分就很难缝合. 将短边和右边的部分面对面匹配起来, 然后将最后 6 针种子缝线折叠到前 6 针种子缝线下面. 通过左手边的工作引导, 将编织物抚平成长方形. (作为选择, 还可以将第 1 个和后 3 个线缝起来, 将缝好的边排列起来, 抚平后就是一个长方形.) 右手折叠的边是在第 4 组面板和第 5 个种子纵队. 接着锁缝或者床垫缝穿过头和尾. 将里子翻过来, 塞上枕头, 就可以小憩一会儿了.

参考文献 (略)

(雷锋春 译 杨国保 校)

(上接 345 页)

其中, $|\mathbb{T}_P|$ 是周期 $\mathbb{T}_P$ 的体积.

非线性性 - 扩散性条件蕴涵着不存在关于 ν 的区间, 使得在此区间中 $f(\nu)$ 是仿射的且 $\mathbf{A}(\nu)$ 是退化的. 与纯双曲情形不同, 方程不再是自相似不变的, 获得这个衰减结果的论证是在 [1] 中建立的动理学方法的基础上进行的, 它涉及熵解的时间尺度及关于时间的单调性, 并利用了动理学方程的诸多优点, 目的是辨别出方程中非线性性 - 扩散性的作用 [2].

利用以上动理学方法得到的后续研究结果包括 L^1 -误差估计、解对 $\mathbf{f}$ 和 $\mathbf{A}$ 的连续依赖性, 以及更一般的退化抛物 - 双曲型方程的相关结果. Tadmor-Tao 在 2007 年建立了关于方程解的更进一步的正则性结果.

(甘在会 译 陆柱家 校)